

INTRODUCTION - Pourquoi étudier la Mangrove et pourquoi la restaurer ?

Le 1er mars 2019, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. A mi-chemin de cette décennie qui doit inciter les pays à stopper la dégradation des écosystèmes pour lutter contre la crise climatique et protéger la biodiversité, étudier la mangrove prend tout son sens. Cette étude vise à comprendre cet écosystème au biotope particulier : sa place dans le monde, les grands services écosystémiques qu'il rend, les menaces anthropiques ou climatiques qui le font reculer et les moyens utilisables pour le restaurer.

La mangrove, puits de carbone et élément majeur de la résilience des populations des zones côtières, a besoin de notre aide.



Mangrove : Forêt littorale des régions (sub)tropicales



Mangrove côtière

Mangrove estuarienne

Ces forêts de **palétuviers** se développent sur les **vasières intertidales** dans les estuaires, deltas, lagons et côtes abritées⁽¹²⁾.

Les fleuves et les marées leur apportent des **sédiments fins** : l'**hydrologie est macrotidale**, abritée des vagues⁽¹²⁾.



Racines aériennes pour respirer sur l'eau

Propagules dérivants prêts à germer

Excrétion de sel à la surface des feuilles

Les palétuviers sont adaptés à leur milieu salé, et anoxique. Leur survie dépend de paramètres physico-chimiques et hydrologiques précis⁽¹⁵⁾

Les espèces sont zonées⁽¹⁶⁾ selon leur capacité à supporter différentes salinités et hydropériodes.



Cardissoma armatum

Crabe des mangroves

Les mangroves abritent une **grande biodiversité** : poissons, crustacés, mollusques et une faune épiphyte très riche⁽¹⁵⁾.

C'est un socio-écosystème : les populations locales dépendent de la mangrove et interagissent avec elle⁽¹⁶⁾.

Pêcheuse d'huîtres de palétuvier.

Crédits photo : FAO, Lisa Macera

Distribution mondiale et évolution depuis 1980

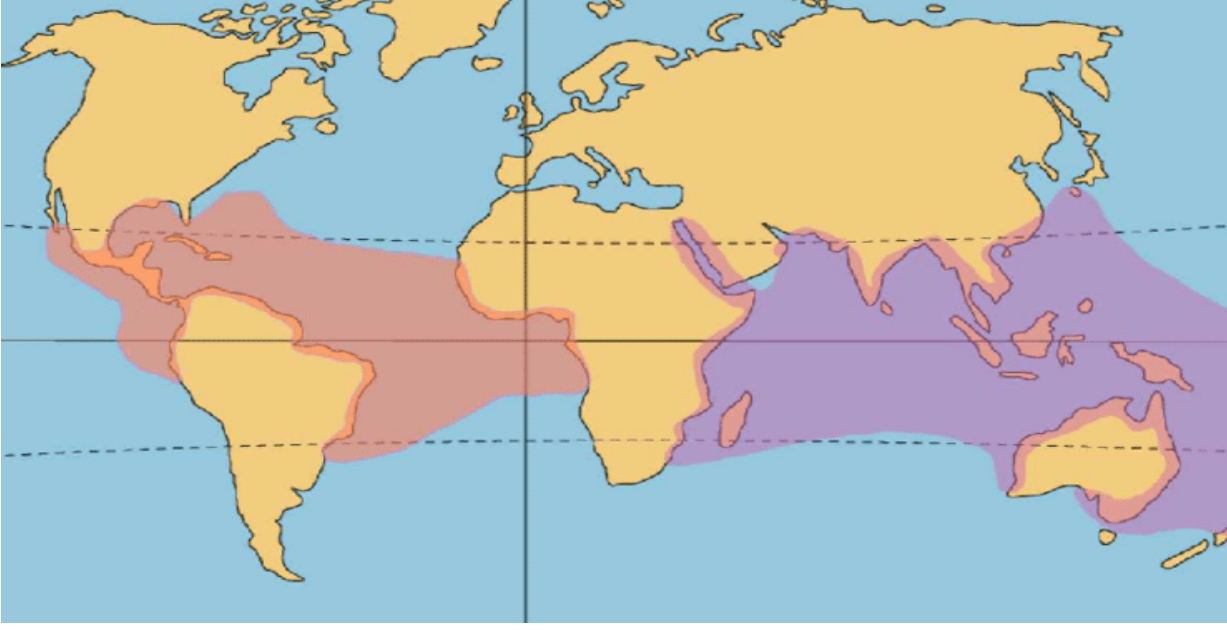
Quelques chiffres^(4;8) :

Du 30°N au 30°S

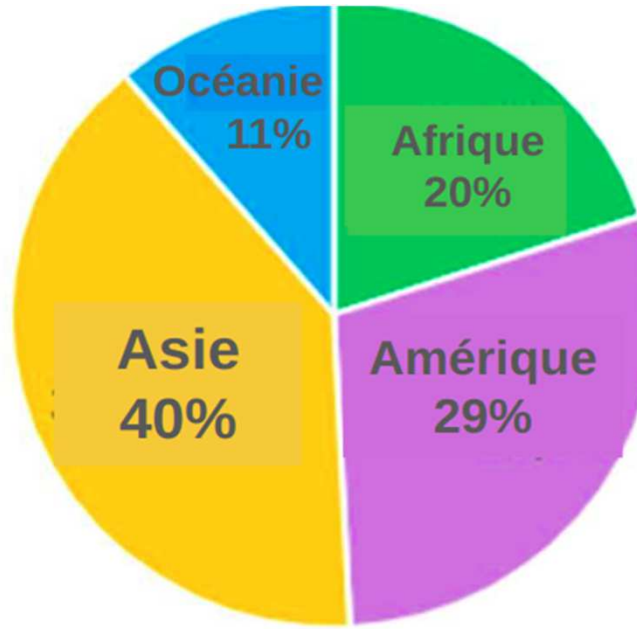
319 000 km de côtes

147 000 km², soit :

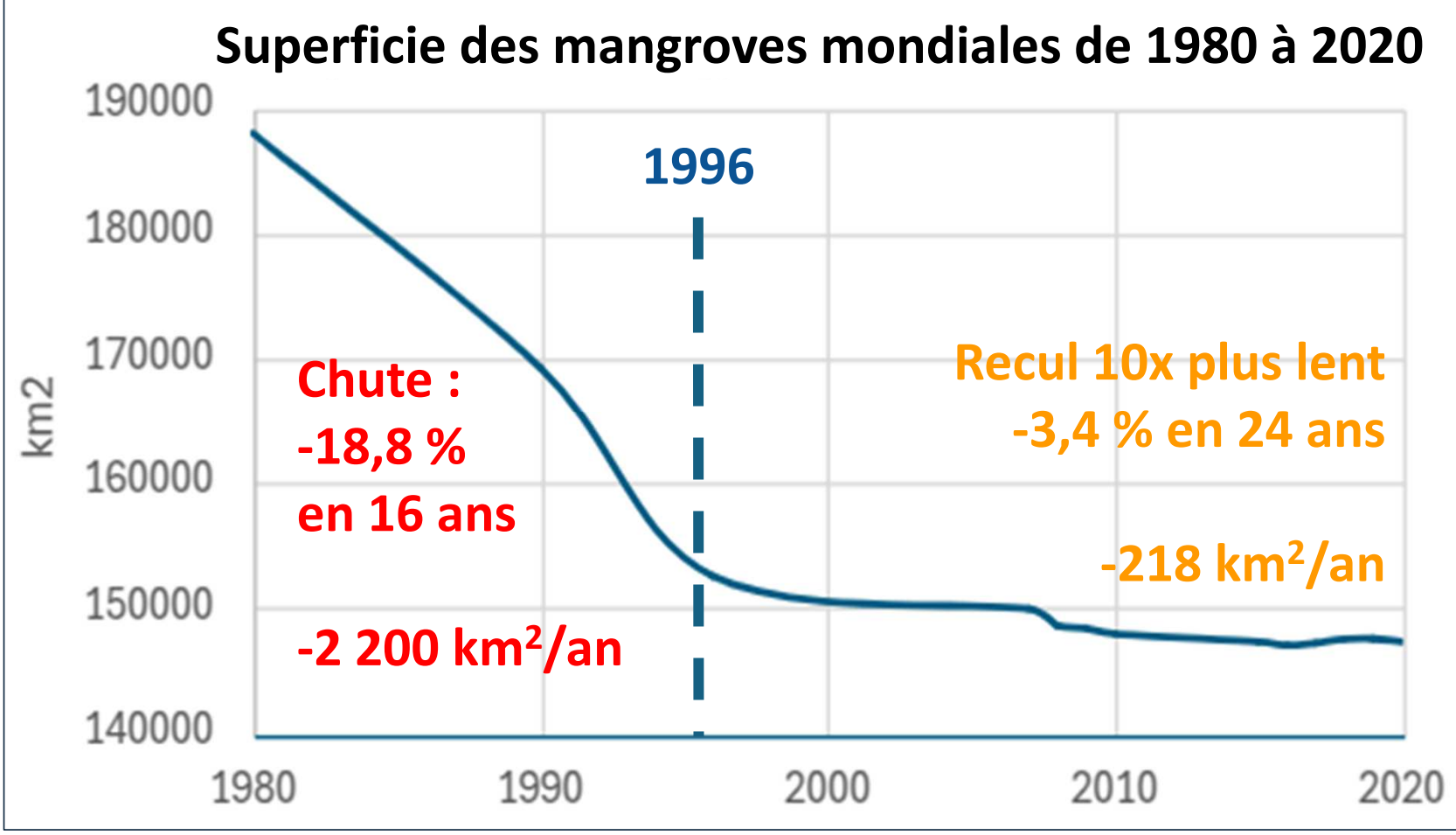
- 27% de la France
- 0,36% des forêts mondiales



Distribution mondiale (De Grandcourt, 2016)



Répartition régionale
Données FAO, 2023



Superficie des mangroves mondiales de 1980 à 2020

Le recul est mondial, mais de plus en plus lentement.

- Les pertes de surface ralentissent
- Les gains stagnent malgré les efforts de restauration⁽⁸⁾

Le recul est mondial et plus important en Asie du Sud-Est⁽⁴⁾.

La mangrove rend de nombreux services écosystémiques

Régule le climat

Stocke 4 fois plus de carbone à l'hectare que les autres types de forêt⁽⁷⁾.

Soutient les récifs et les herbiers

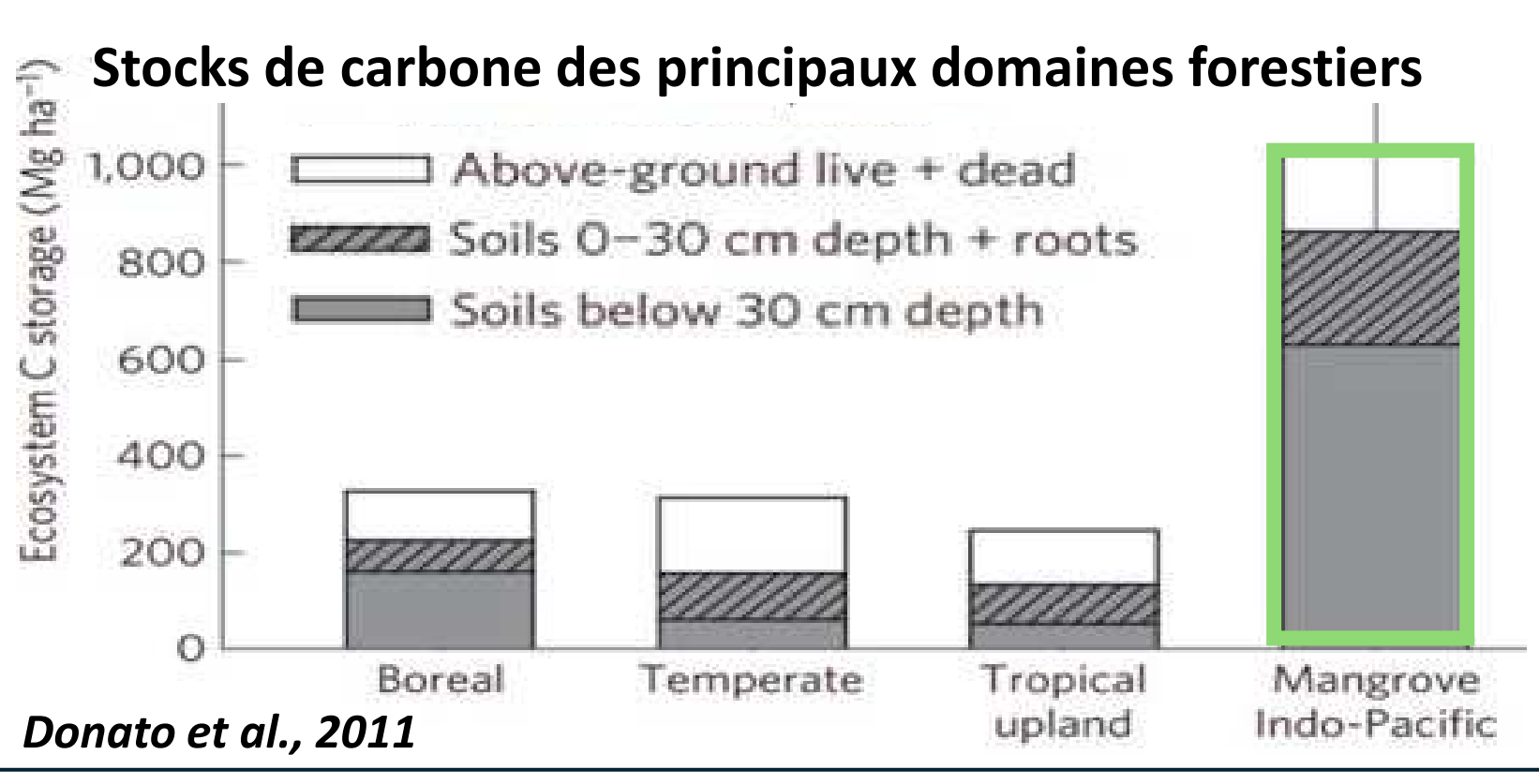
- Filtre pollutions et sédiments⁽⁵⁾
- Sert d'abri et de nurserie pour la faune⁽¹⁸⁾

Protège les zones côtières

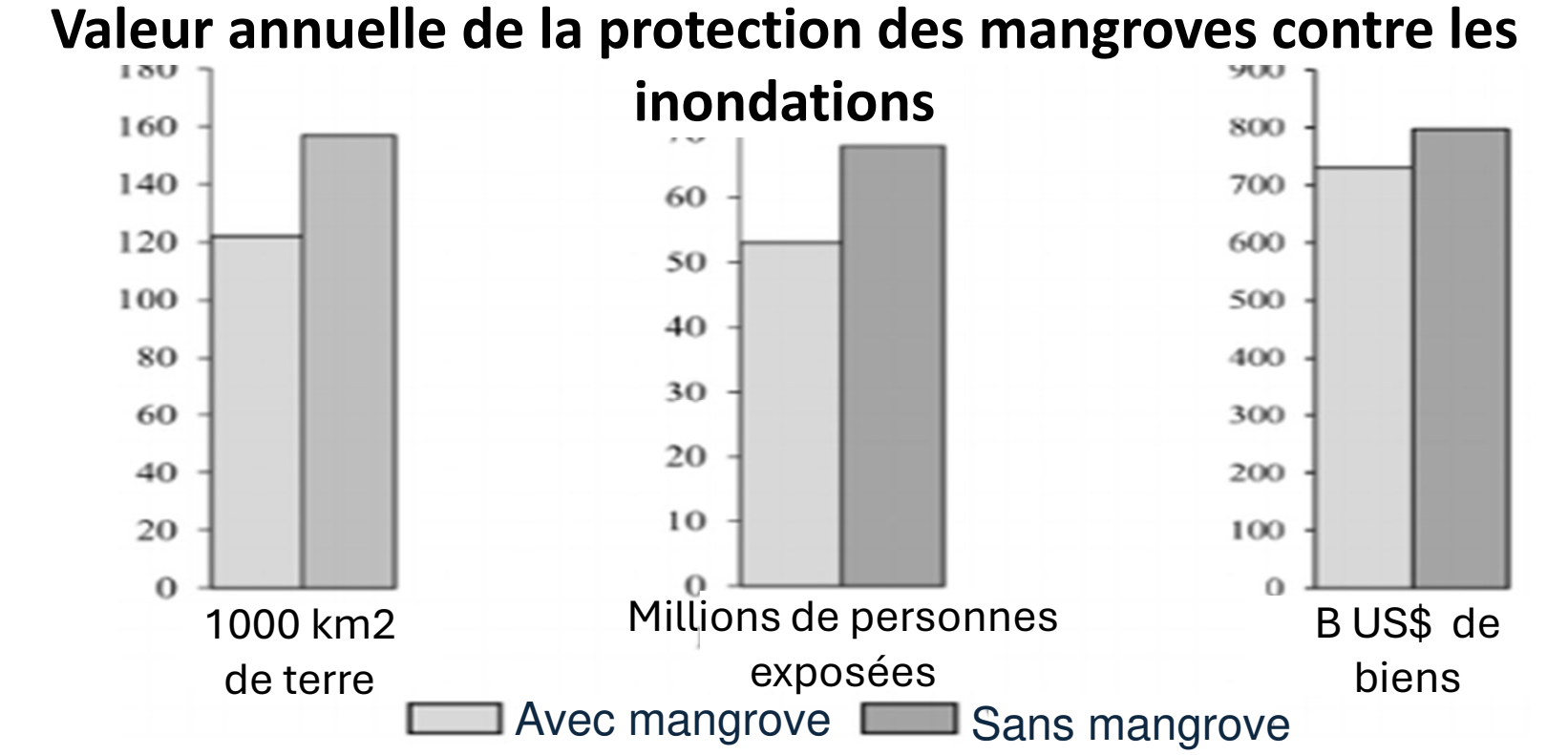
- Limite les inondations : 15 M personnes, 30 000 km2 de terre et 65 B US\$ par an⁽¹⁷⁾
- Protège le trait de côte : amortit les vagues⁽²¹⁾, suit l'eustatisme par accrétion⁽¹⁴⁾.

Fournit des ressources aux populations

- Soutient la pêche côtière^(3;22) et vivrière⁽¹³⁾
- Augmente les rendements aquacoles⁽²⁾
- Fournit bois et revenus (tourisme)



Stocks de carbone des principaux domaines forestiers



Valeur annuelle de la protection des mangroves contre les inondations

Donato et al., 2011

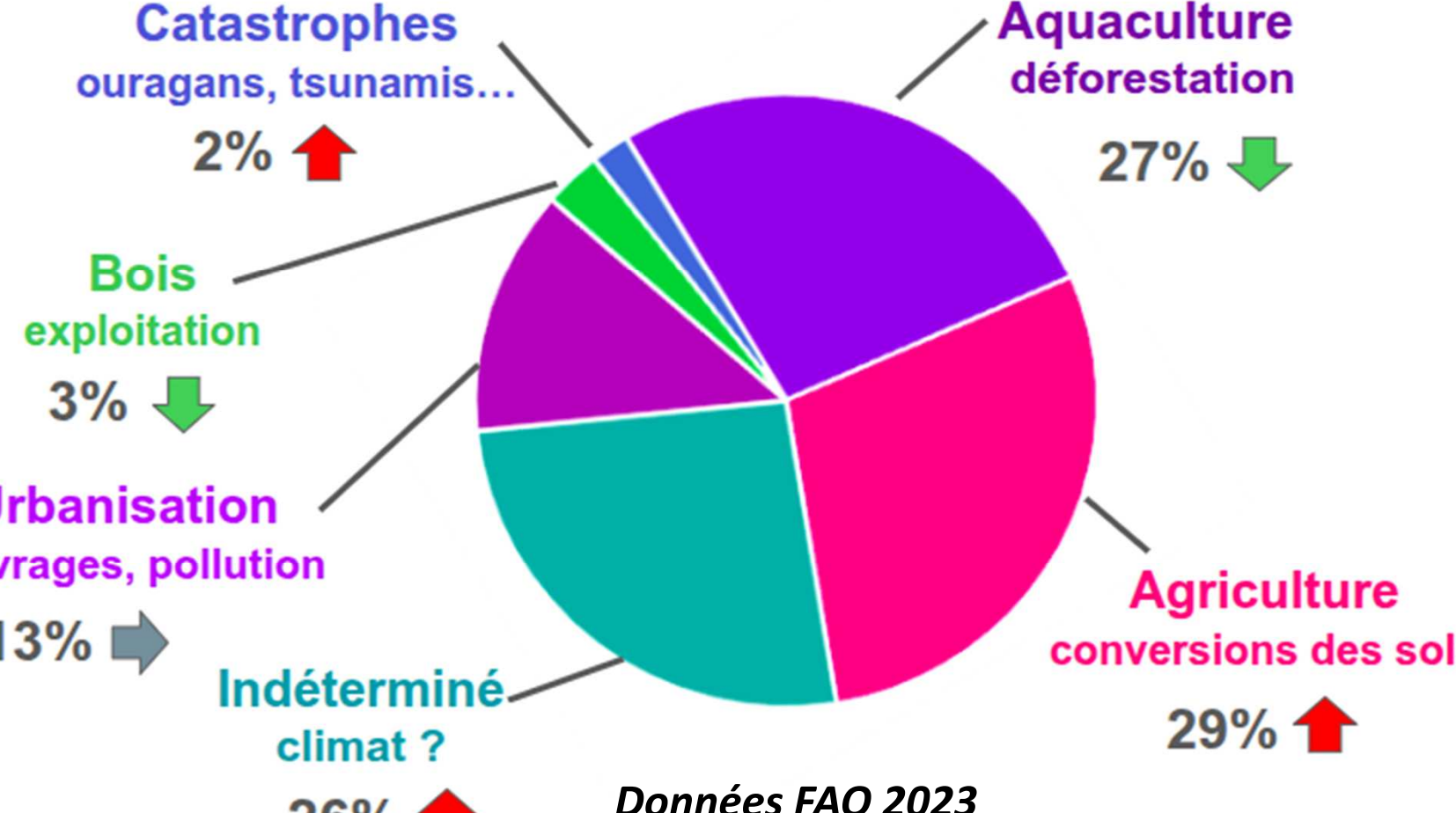
Menendez et al., 2020

Quelles menaces anthropiques et environnementales ?

Imputation des pertes de mangrove par cause.

Le recul de la mangrove est surtout dû aux activités humaines :

- 72% de causes anthropiques directes⁽⁸⁾
- Les autres causes incluent le changement climatique, lui-même causé par les activités humaines⁽⁸⁾.

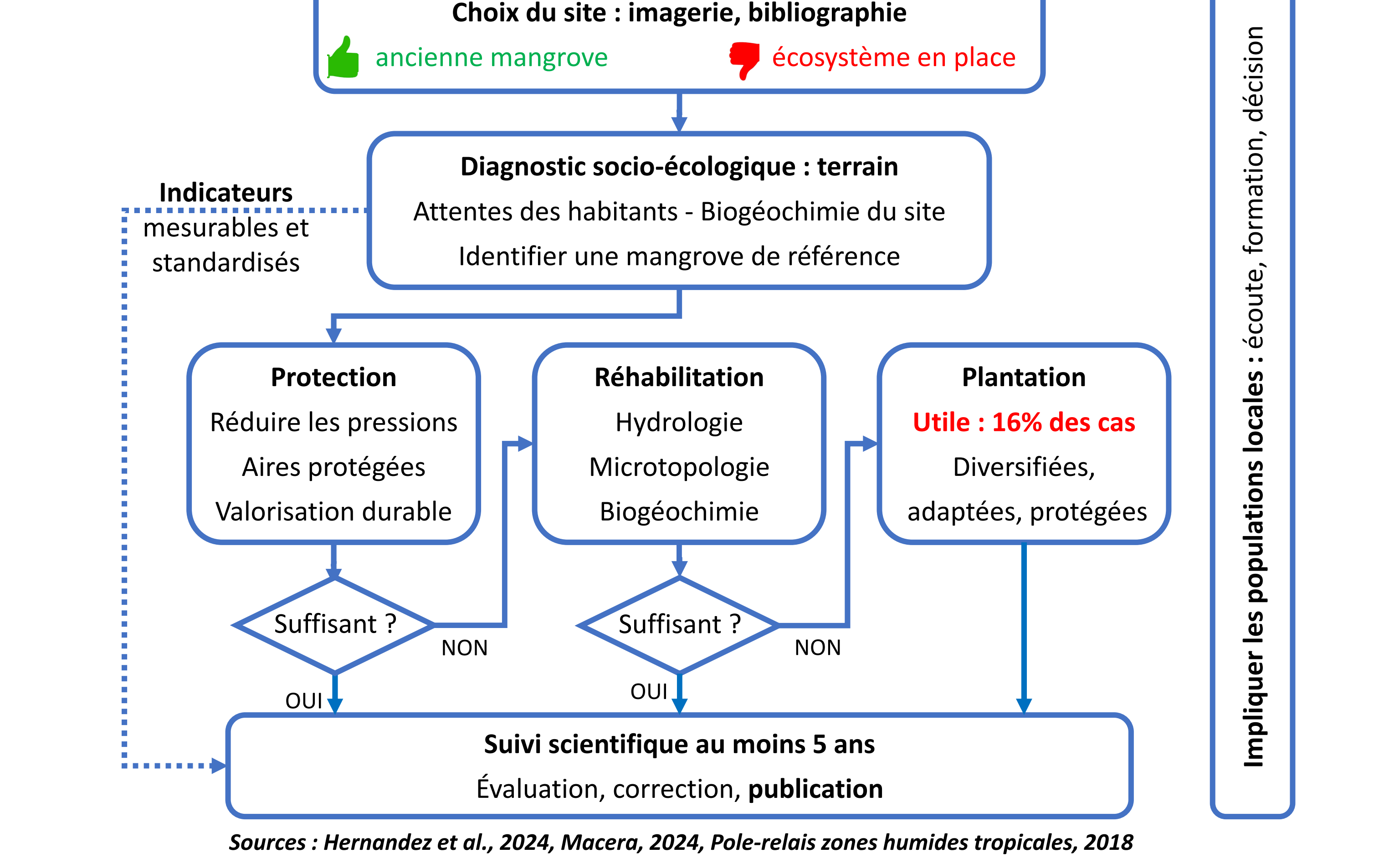


Données FAO 2023

Effets anticipés du changement climatique	Impact sur les mangroves
Eustatisme (montée des eaux)	Perte de mangroves des petites îles et des lagons
Canicules et sécheresses	Perte de mangroves des deltas et des côtes arides
Ouragans plus fréquents et intenses	Perte de toutes les mangroves
Températures plus chaudes	Extension des mangroves vers les hautes latitudes

Source : Alongi, 2015

Restauration de mangroves : ce que sait la science



Projets de restauration : peut (beaucoup) mieux faire

Plusieurs publications récentes ont étudié des centaines de projets de restauration.

Résultat : la majorité ne suivent aucunement l'état de l'art scientifique.

6%

réalisent un réel diagnostic initial

9%

réhabilitent l'hydrologie du site

5%

font participer les populations aux décisions

0

durée du suivi de la majorité des projets

87%

ne font que replanter des palétuviers

1

seule espèce replantée le plus souvent

20%

le taux moyen de survie des plantations

30%

des plantations sur des vasières nues

Quelles pistes pour mieux faire ?

Plus de science

Méthodes standards de diagnostic rapide (RAM)

Publication systématique des résultats obtenus

Changer les règles du financement

Conditionnement au suivi de l'état de l'art

Financement facilité pour les petits projets

Sources : Freiss et al., 2022, Gerona-Daga, Salmo, 2022, Macera, 2024. Wodehouse et al., 2019



CONCLUSION – Restaurer les mangroves : un enjeu important qui doit être mieux traité.

Notre étude a rappelé que la mangrove joue un rôle important dans la protection des zones côtières et la résilience des populations et des écosystèmes. Elle a aussi montré sa grande vulnérabilité : parfaitement adaptée aux paramètres physico-chimiques de son biotope, elle est menacée par la crise climatique et nos activités qui modifient ses dynamiques hydrologiques et sédimentaires et par la déforestation. Enfin, nous avons établi que les projets de restauration échouent trop souvent car ils ne suivent pas l'état de l'art.

Il est urgent de changer les règles de financement afin de privilégier les projets de restauration menés avec les populations locales, plutôt que d'immenses projets d'afforestation qui mobilisent des crédits carbone et sont menés sans diagnostic ni suivi scientifique pour un résultat insuffisant.

REFERENCES

(1) Alongi, 2015. The Impact of Climate Change on Mangrove Forests.

(2) Anggoro et al. 2025. Conservation for production? The benefits of mangroves for sustainable shrimp aquaculture.

(3) Aburto-Oropeza et al., 2008. Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields.

(4) Bunting et al., 2022. Global Mangrove Extent Change 1996–2020: Global Mangrove Watch Version 3.0.

(5) Carlson et al., 2021. Synergistic benefits of conserving land-sea ecosystems.

(6) De Grandcourt, 2016. Les mangroves à Mayotte. Etat des lieux et enjeu de gestion.

(7) Donato et al., 2011. Mangroves among the most carbon-rich forests in the tropics.

(8) FAO, 2023. The world's mangroves, 2000-2020.

(9) Freiss et al., 2022. Achieving ambitious mangrove restoration targets will need a transdisciplinary and evidence-informed approach.

(10) Gerona-Daga, Salmo, 2022. A systematic review of mangrove restoration studies in Southeast Asia: Challenges and opportunities (...)

(11) Hernandez et al., 2024. Guide méthodologique pour la restauration des mangroves.

(12) Hutchings, Saenger, 1987. Ecology of mangroves.

(13) Ickowitz et al., 2023. Quantifying the contribution of mangroves to local fish consumption in Indonesia: a cross-sectional spatial analysis.

(14) Lovelock et al., 2022. The vulnerability of Indo-Pacific mangrove forests to sea-level rise.

(15) Lugo, Snedaker, 1974. The ecology of mangroves. Annual Review of Ecology and Systematic.

(16) Macera, 2024. Restauration des écosystèmes de mangroves : évaluation et amélioration des pratiques à travers une étude comparative de projets (...)

(17) Menendez et al., 2020. The Global Flood Protection Benefits of Mangroves.

(18) Nagelkerken et al., 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review.

(19) Pole-relais zones humides tropicales, 2028. La restauration des mangroves : guide technique

(20) Wodehouse et al., 2019. Mangrove area and propagule number planting targets produce sub-optimal rehabilitation and afforestation outcomes.

(21) Zhang et al., 2022. Coastal Protection by Planted Mangrove Forest during Typhoon Mangkhut.

(22) zu Ermgassen et al., 2025. Mangroves support an estimated annual abundance of over 700 billion juvenile fish and invertebrates.